

2025년도 4교시 문항별 상세 해설

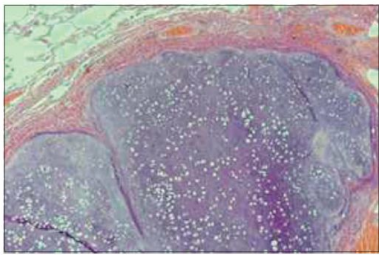
병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양 병리 (1~13)

[병리학 · 폐과오종]

1. 폐 가장자리 1.4 cm 경계분명 고형 종괴, 절단면 엷상구조 (사진 1) — 진단은?



정답 ②

폐 말초에 경계가 뚜렷하고 절단면이 엷상(연골 소엽)이며 연골·지방·상피가 섞이면 연골과오종(폐 과오종)이다. 정답 ②.

질환 개요: 폐 과오종은 폐에서 가장 흔한 양성종양으로, 정상 조직(연골·지방·상피)이 무질서하게 뒤섞여 자란 것이다. 경계가 분명한 말초 결절로 우연히 발견되며, 영상에서 팝콘 모양 석회화를 보인다.

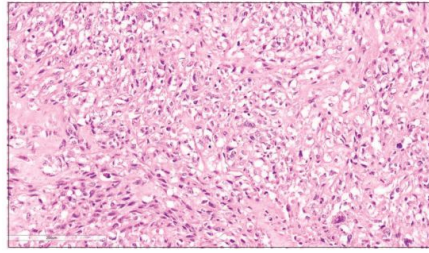
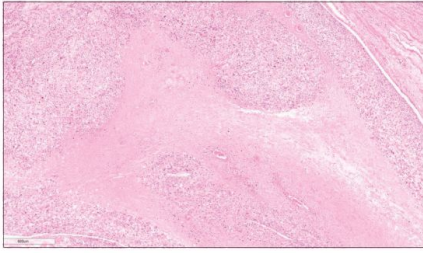
■ 보기 해설

- ① 연골육종 (Chondrosarcoma) — 악성 연골종양으로 경계가 침윤성이며 이 양성 소견과 다르다.
- ② 연골과오종 (Chondroid hamartoma) — 연골·지방·상피가 섞인 양성종양 ◀ 정답
- ③ 경화폐세포종 (Sclerosing pneumocytoma)
- ④ 전이성 샘암종 (Metastatic adenocarcinoma) — 대개 다발성이고 원발 병력이 있다.
- ⑤ 전형 카르시노이드 종양 (Typical carcinoid tumor)

■ 관련 지식: 과오종은 정상 성분이 뒤섞여 자란 양성 병변이다. 폐 과오종은 성숙 초자연골 소엽 사이로 호흡상피가 함입된 모습이 특징이며, 경계가 뚜렷해 악성과 구별된다.

[병리학 · 평활근육종]

2. 자궁 종괴, 유사분열 10 HPF당 최대 23개 (사진 2-1-2-2) — 진단은?



정답 ②

자궁 평활근종양에서 유사분열이 10/10HPF 이상이고 세포이형성·괴사가 있으면 평활근육종이다. 여기서는 23개로 뚜렷이 높다. 정답 ②.

질한 개요: 평활근육종은 자궁 평활근에서 생기는 악성 종양이다. 양성 평활근종(근종)과 달리 유사분열이 많고, 세포 이형성과 종양세포 괴사를 보이며 예후가 나쁘다.

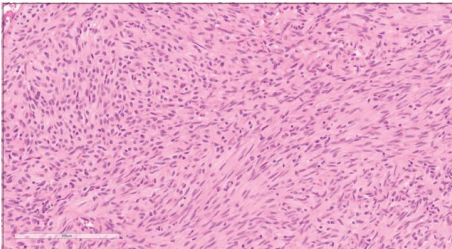
■ 보기 해설

- ① 평활근종 (leiomyoma) — 유사분열이 적고 괴사가 없는 양성종양이다.
- ② 평활근육종 (leiomyosarcoma) — 높은 유사분열·이형성·괴사를 보이는 악성 ◀ 정답
- ③ 장액성 낭선종 (serous cystadenoma) — 난소 상피종양으로 자궁 근육 종양이 아니다.
- ④ 요로상피세포암종 (urothelial carcinoma) — 방광 종양으로 무관하다.
- ⑤ 경계성 평활근종양 (smooth muscle tumors of uncertain malignant potential, STUMP) — 악성 기준이 애매한 군으로, 유사분열 23개는 명백한 악성 쪽이다.

■ 관련 지식: 자궁 평활근종양의 악성 판정 기준(Stanford)은 핵 이형성·유사분열 수·종양세포 응고괴사 세 가지다. 이 중 유사분열이 뚜렷이 높으면 육종으로 진단한다.

[병리학 · GIST]

3. 위 근육층 기원 방추세포, CD117·DOG1·CD34 양성, S100 음성 (사진 3) — 진단은?



정답 ②

위장관 근육층에서 생긴 방추세포 종양이 CD117(c-KIT)·DOG1 양성이면 위장관기질종양(GIST)이다. 정답 ②.

질한 개요: GIST는 위장관 벽의 Cajal 사이질세포에서 기원하는 종양으로, KIT/PDGFRα 변이가 원동력이다. 그래서 이마티닙 같은 표적치료에 반응한다. 위에서 가장 흔하다.

■ 보기 해설

- ① Adenocarcinoma
- ② Gastrointestinal stromal tumor (GIST) ◀ 정답
- ③ Leiomyoma
- ④ Neuroendocrine tumor
- ⑤ Schwannoma

■ 관련 지식: 방추세포 위장관 종양의 감별은 면역염색으로 한다. GIST는 CD117·DOG1·CD34 양성·S100 음성, 신경집종은 S100 양성, 평활근종은 desmin·SMA 양성이다.

[병리학 · 응고괴사·반흔]

4. 심근세포 윤곽 유지·핵 소실·강한 호산성, 국소 섬유아세포·모세혈관 증식 — 장기 변화는?

정답 ③

윤곽은 남고 핵만 사라진 강한 호산성 세포는 응고괴사(허혈)이고, 육아조직이 자라기 시작했으므로 결국 섬유화·반흔으로 치유된다. 정답 ③.

질한 개요: 심근경색은 관상동맥이 막혀 심근이 죽는 병이다. 심근은 재생능이 없어 죽은 부위가 섬유조직(반흔)으로 대체되며, 반흔은 수축하지 못해 심장기능이 떨어진다.

■ 보기 해설

- ① 건락괴사로의 이행
- ② 지방괴사와 석회화 — 췌장·유방외상의 괴사 형태다.
- ③ 괴사부위 섬유화와 반흔 형성 ◀ 정답
- ④ 대식세포 식작용에 의한 완전 재생
- ⑤ 세포자멸사 유도로 인한 무흉터 치유

■ 관련 지식: 심근경색은 응고괴사(1일)→호중구→대식세포·육아조직(1주)→섬유화 반흔(6주~) 순으로 진행한다. 육아조직(섬유아세포·모세혈관 증식)이 보이면 이미 반흔으로 가는 치유 단계다.

[병리학 · 사르코이드증]

5. 사르코이드증의 병리 소견으로 옳은 것은?

정답 ③

사르코이드증은 괴사를 동반하지 않는(비건락) 육아종이 양측 폐의 림프관을 따라 분포한다. 정답 ③.

질한 개요: 사르코이드증은 원인 불명의 전신 육아종 질환으로, 양측 폐문 림프절종대와 폐 침범이 흔하다. 비건락 육아종이 특징이며 다른 원인을 배제해 진단한다.

■ 보기 해설

- ① 다수의 호산구가 폐포 내에 모여서 농양을 형성한다.
- ② 다양한 크기의 육아종 내부에 광범위한 괴사를 동반한다.
- ③ 괴사를 동반하지 않은 육아종이 양측 폐의 림프관을 따라 병변이 퍼진다. ◀ 정답
- ④ 만성간질폐렴이 세기관지를 중심으로 퍼지면서 경계 가 불분명한 육아종을 동반한다.
- ⑤ 국소적인 간질 섬유화가 흉막 아래 부위에 위치해 있 으면서 섬유화세포 병소를 동반한다.

■ 관련 지식: 사르코이드증의 육아종은 괴사가 없고(비건락) 기관지혈관다발·가슴막의 림프관을 따라 분포한다. 별모양·쇼만소체가 보일 수 있고, 혈청 ACE가 오르기도 한다.

[병리학 · 지방괴사]

6. 급성췌장염·가성낭종, 복막에 하얗고 부스러지는 결절 (사진 4) — 조직 소견은?



정답 ①

췌장 리파아제가 지방을 분해해 유리 지방산이 칼슘과 결합(비누화)하면 하얀 지방괴사 결절이 생긴다. 정답 ①.

질한 개요: 급성췌장염은 췌장 효소가 췌장 자체와 주변 지방을 소화해 생기는 염증이다. 알코올·담석이 흔한 원인이며, 지방괴사·가성낭종·출혈이 합병된다.

■ 보기 해설

- ① Fat necrosis ◀ 정답
- ② Caseous necrosis
- ③ Fibrinoid necrosis
- ④ Coagulative necrosis
- ⑤ Liquefactive necrosis

■ 관련 지식: 괴사는 유형이 있다. 응고(허혈)·액화(뇌·농양)·건락(결핵)·지방(췌장·유방외상)·섬유소양(혈관염). 하얗고 분필 같은 결절은 효소성 지방괴사와 칼슘비누다.

[병리학 · 수질감상샘암·칼시토닌]

7. 갑상샘 수질암종 수술 후 재발 의심 — 상승 종양표지자는?

정답 ③

수질암종은 갑상샘 부여포세포(C세포)에서 기원해 칼시토닌을 분비한다. 정답 ③.

질한 개요: 갑상샘 수질암종은 칼시토닌을 분비하는 C세포에서 생기는 암으로, 산발성 또는 MEN2의 일부로 나타난다. 칼시토닌·CEA를 추적해 재발을 감시한다.

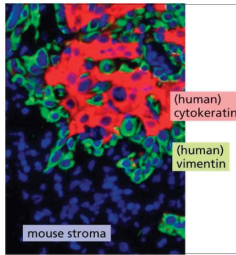
■ 보기 해설

- ① CA-125 — 난소암 표지자다.
- ② CA-19-9 — 췌장·담도암 표지자다.
- ③ Calcitonin ◀ 정답
- ④ Catecholamine
- ⑤ Carcinoembryonic antigen

■ 관련 지식: 수질암종은 칼시토닌과 CEA를 낸다. 칼시토닌이 특이적 표지자이며, MEN2에서는 갈색세포종·부갑상선항진이 동반될 수 있어 RET 유전자 검사를 고려한다.

[병리학 · 상피간엽이행(EMT)]

8. 췌장암 세포에서 cytokeratin(적)·vimentin(녹) 공발현, TWIST·SNAIL 관여 (사진 5) — 현상은?



정답 ⑤

상피표지(cytokeratin)를 유지하면서 간엽표지(vimentin)를 얻는 것은 상피간엽이행(EMT)이다. 정답 ⑤. SNAIL·TWIST가 E-cadherin을 억제해 세포가 떨어져 나가 전이한다.

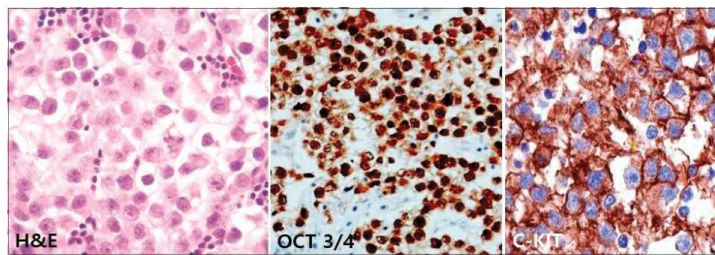
■ 보기 해설

- ① Desmoplasia
- ② Angiogenesis
- ③ Warburg effect
- ④ Cell cycle progression
- ⑤ Epithelial-mesenchymal transition 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 2 ◀ 정답

■ 관련 지식: EMT에서는 상피세포가 E-cadherin을 잃고 이동성을 얻어(N-cadherin·vimentin↑) 원발 부위에서 떨어져 침습·전이한다. SNAIL·TWIST·ZEB 같은 전사인자가 이를 지휘한다.

[병리학 · 고환종(seminoma)]

9. 35세 무통 고환종괴, AFP 정상·βhCG·LDH 약간↑, OCT3/4·c-kit 양성, cytokeratin 음성 (사진 6) — 진단은?



정답 ①

OCT3/4·c-kit 양성, cytokeratin 음성, AFP 정상은 전형적 고환종(seminoma)이다. 정답 ①.

질한 개요: 고환종은 젊은 남성의 흔한 고환 생식세포종양으로, 무통성으로 서서히 커진다. 방사선·항암에 잘 반응해 예후가 좋다. 소수 융합형양막세포가 있으면 βhCG가 약간 오를 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 고환종(seminoma) — OCT3/4·c-kit 양성, cytokeratin 음성, AFP 정상 ◀ 정답
- ② 난황낭종양(yolk sac tumor) — AFP가 오른다.
- ③ 융모막암종(choriocarcinoma) — βhCG가 크게 오른다.
- ④ 배아암종(embryonal carcinoma) — CD30·cytokeratin 양성이라 이 소견과 다르다.
- ⑤ 혼합종자세포종양(mixed germ cell tumor) — 여러 성분이 섞이며 표지자 조합이 다양하다.

■ 관련 지식: 생식세포종양은 표지자로 구별한다. 고환종=OCT3/4·c-kit 양성·CK 음성, 배아암종=CD30·CK 양성, 난황낭종양=AFP, 융모막암종=βhCG.

[병리학 · 완전포상기태]

10. 임신 12주 포도송이 배출, β hCG 20만, 태아 없음, 모든 융모 부종·영양막 증식·이형성 없음 — 진단은?

정답 ②

모든 융모막융모가 부종성이고 태아가 없으면 완전포상기태다. 정답 ②.

질한 개요: 포상기태는 임신 산물의 영양막이 비정상 증식하는 병이다. 완전기태는 태아가 없고 전체 융모가 부풀며 hCG가 매우 높아, 융모막암종으로 진행할 위험이 있어 추적한다.

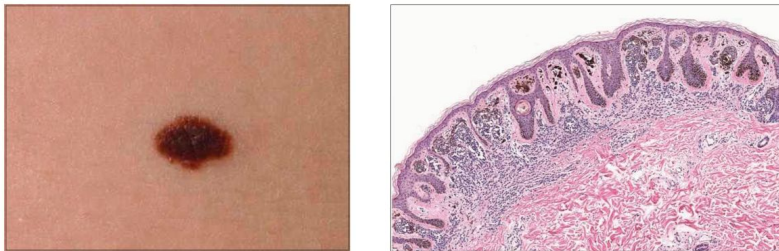
■ 보기 해설

- ① 융모막암종 — 융모 없이 영양막이 침습·전이하는 악성이다.
- ② 완전포상기태 — 태아 없음·전체 융모 부종·hCG↑ ◀ 정답
- ③ 불완전포상기태 — 태아 일부가 있고 일부 융모만 부종(69,XXX)이다.
- ④ 상피양 영양막종양 — 드문 영양막종양이다.
- ⑤ 태반부착부 영양막종양 — 중간영양막 유래로 hCG가 낮다.

■ 관련 지식: 완전기태는 대개 46,XX(부계 이배수체)로 태아가 없고 전체 융모가 부종성이며 hCG가 매우 높다. 불완전기태(69,XXX)는 태아 부분과 일부 융모 부종을 보인다.

[병리학 · 흑색종·RAS-MAPK]

11. 10년 된 피부 흑색 반점 (사진 7-1·7-2) — 활성화된 신호전달 경로는?



정답 ①

멜라닌세포 병변(모반·흑색종)의 대표 원동력은 RAS-RAF-MAPK(RAS signaling) 경로 활성화(BRAF·NRAS 변이)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① RAS signaling pathway ◀ 정답
- ② Notch signaling pathway
- ③ TGF-beta signaling pathway
- ④ JAK-STAT signaling pathway — 조혈·사이토카인 신호 경로다.
- ⑤ Hedgehog signaling pathway

■ 관련 지식: 멜라닌세포 종양은 RAS-RAF-MAPK(MAPK) 경로 활성화로 증식신호가 지속된다. 흑색종의 대표 변이는 BRAF V600E이며, 이를 겨냥한 표적치료(BRAF·MEK 억제제)가 쓰인다.

[병리학 · 가슴샘종]

12. 눈꺼풀처짐·연하곤란·근쇠약(중증근무력증), 앞세로칸 낭성 종괴 — 진단은?

정답 ②

중증근무력증과 동반된 앞(전상부) 세로칸 종괴는 가슴샘종(thymoma)이다. 정답 ②.

질한 개요: 중증근무력증은 신경근접합부 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 근력이 쉽게 약해지는 병이다. 가슴샘 이상(가슴샘종·증식)과 연관돼, 가슴샘종 환자의 상당수가 중증근무력증을 동반한다.

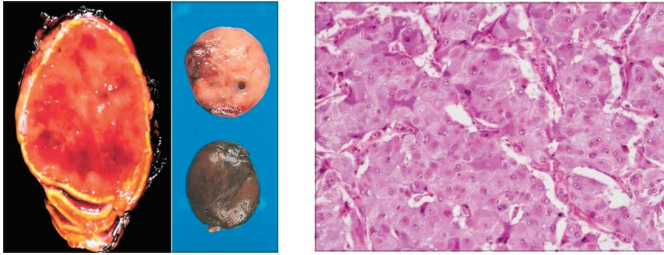
■ 보기 해설

- ① Teratoma
- ② Thymoma ◀ 정답
- ③ Carcinoid tumor
- ④ Hodgkin lymphoma
- ⑤ Squamous cell carcinoma

■ 관련 지식: 앞세로칸 종괴의 감별은 4T(Thymoma·Teratoma·Thyroid·Terrible lymphoma)다. 중증근무력증·순수적혈구무형성·저감마글로불린혈증이 가슴샘종에 동반될 수 있다.

[병리학 · 갈색세포종]

13. 부신 수질 종양, dichromate에 진갈색 변하는 chromaffin 반응 (사진 8-1·8-2) — 진단은?



정답 ③

부신 수질에서 생기고 크로뮴산에 갈변(chromaffin 반응)하는 카테콜아민 분비 종양은 갈색세포종이다. 정답 ③.

질한 개요: 갈색세포종은 부신수질의 크로마핀세포에서 생겨 카테콜아민을 분비하는 종양이다. 발작성 고혈압·두통·발한·두근거림을 일으키며, “10% 종양”(양측·악성·부신외·가족성)으로 불린다.

■ 보기 해설

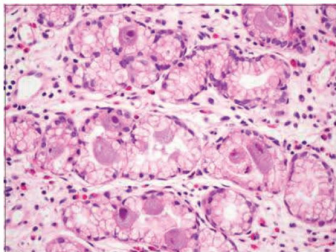
- ① Neuroblastoma
- ② Paraganglioma
- ③ Pheochromocytoma ◀ 정답
- ④ Adrenocortical adenoma
- ⑤ Adrenocortical carcinoma

■ 관련 지식: 갈색세포종은 Zellballen 구조와 chromogranin-synaptophysin 양성을 보인다. 부신 밖에서 생기면 부신경절종이라 부른다. 메타네프린으로 진단하고, 수술 전 알파차단으로 혈압을 조절한다.

II. 병리학 — 세포손상·염증·감염 (14~27)

[병리학 · CMV 감염]

14. 심장이식 1년 후 십이지장 미란 (사진 9) — 감염체·염증패턴 짝은?



정답 ⑤

면역억제 이식환자의 위장관 미란에서 거대세포·핵내 봉입체(올빼미눈)가 보이면 CMV로, 바이러스—세포병증/세포증식성 염증이 맞다. 정답 ⑤.

질한 개요: 거대세포바이러스(CMV)는 평소 잠복하다가 이식·HIV 등 면역저하에서 재활성해 대장염·망막염·폐렴을 일으킨다. 감염세포가 커지고 핵내 봉입체(올빼미눈)를 보인다.

■ 보기 해설

- ① Bacteria - Necrotizing inflammation
- ② Bacteria - Suppurative inflammation
- ③ Virus - Granulomatous inflammation
- ④ Fungus - Chronic inflammation and scarring
- ⑤ Virus - Cytopathic/cytoproliferative inflammation ◀ 정답

■ 관련 지식: CMV는 내피·간질세포를 감염시켜 세포거대화와 핵내(owl-eye)·세포질 봉입체를 만든다. 이식·HIV 환자에서 위장관·망막을 침범하며, 조직에서 봉입체를 확인해 진단한다.

[병리학 · 괴사 vs 자멸사]

15. 자멸사(apoptosis)보다 괴사(necrosis)에서 더 뚜렷한 소견은?

정답 ⑤

괴사는 세포막이 파괴돼 내용물이 새어 나가므로 주변 조직의 염증반응을 유발한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

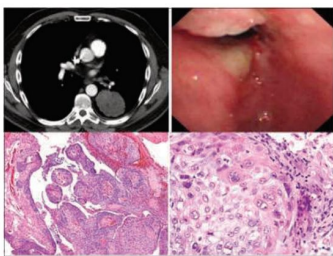
- ① 포식세포 — 자멸사체를 조용히 치우는 자멸사 쪽 특징이다.
- ② 조각난 핵 — 자멸사의 핵 분절 특징이다.
- ③ 세포 수축 — 자멸사의 특징이다.
- ④ 염색질 응집 — 자멸사의 특징이다.

⑤ 주변 조직의 염증반응 ◀ 정답

■ 관련 지식: 괴사는 수동적으로 세포가 부풀고 막이 터져 내용물이 새어 염증을 일으킨다. 자멸사는 능동적(ATP·caspase)으로 세포가 수축·조각나 식세포가 조용히 제거해 염증이 없다.

[병리학 · 편평세포암·흡연]

16. 30갑년 흡연, 폐 상엽 4 cm 병변 (사진 10) — 가장 관련 큰 환경인자는?



정답 ⑤

흡연과 강하게 연관된 중심성 폐암(편평세포암/소세포암)의 발암물질은 담배연기 속 다환방향족탄화수소(PAH)다. 정답 ⑤.

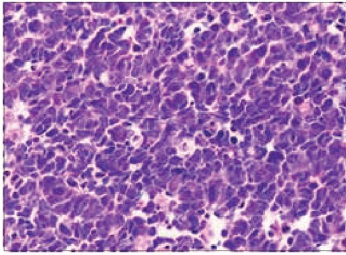
■ 보기 해설

- ① Radon
- ② Asbestos
- ③ Benzene
- ④ Vinyl chloride
- ⑤ Polycyclic aromatic hydrocarbon ◀ 정답

■ 관련 지식: 직업·환경 발암물질은 종양과 짝이 있다. PAH·비소=흡연/폐암, 라돈=폐암(광부), 석면=중피종, 벤젠=백혈병, 염화비닐=간 혈관육종. 흡연 관련 중심성 폐암의 핵심은 PAH다.

[병리학 · 소세포폐암]

17. 폐문부 종괴, CD56 양성 (사진 11) — 진단은?



정답 ④

폐문부 중심에 있고 CD56(신경내분비 표지) 양성인 작은 청색세포 종양은 소세포암이다. 정답 ④.

질한 개요: 소세포폐암은 흡연과 강하게 연관된 신경내분비암으로, 중심성으로 빠르게 자라 초기에 전이한다.

SIADH·쿠싱·Lambert-Eaton 같은 부종양증후군을 잘 일으키고 항암 위주로 치료한다.

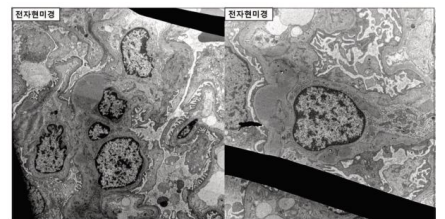
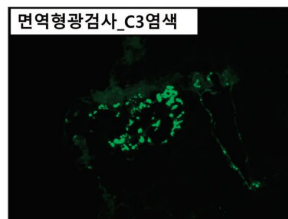
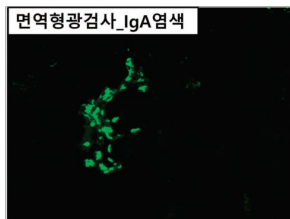
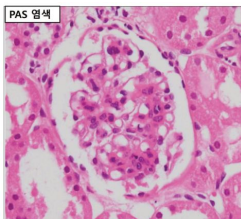
■ 보기 해설

- ① Adenocarcinoma
- ② Chronic inflammation
- ③ Malignant mesothelioma
- ④ Small cell carcinoma ◀ 정답
- ⑤ Squamous cell carcinoma 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 3

■ 관련 지식: 소세포암은 으깨짐 인공물·괴사·핵몰딩을 보이고 CD56·synaptophysin·chromogranin 양성이다. 진단 시 이미 전이가 흔해 수술보다 항암·방사선을 우선한다.

[병리학 · IgA 신병증]

18. 상기도감염 직후 육안혈뇨, 변형적혈구(사구체성) (사진 12-1~4) — 진단은?



정답 ①

감염과 동시에 나타나는 육안혈뇨와 사구체성(변형) 적혈구, 메산지움 IgA 침착은 IgA 신병증이다. 정답 ①.

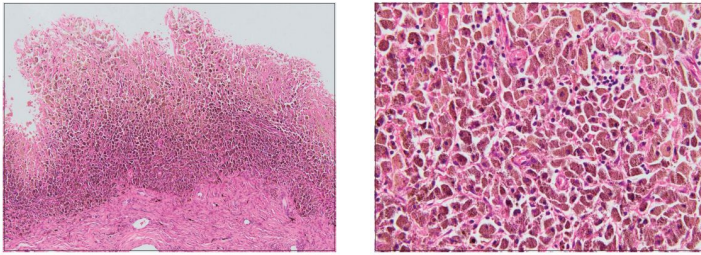
질한 개요: IgA 신병증은 메산지움에 IgA가 침착하는 가장 흔한 원발 사구체신염이다. 상기도감염과 거의 동시에 육안혈뇨가 반복되며 젊은 남성에게 많다.

■ 보기 해설

- ① IgA 신병증(IgA nephropathy) — 감염과 동시 혈뇨·메산지움 IgA ◀ 정답
- ② 미소변화질환(minimal change disease) — 신증후군(단백뇨)으로 나타난다.
- ③ 막사구체신염(membranous nephropathy) — 성인 신증후군, 상피밑 침착이다.
- ④ 초점분절사구체경화증(focal segmental glomerulosclerosis) — 신증후군·분절경화다.
- ⑤ 막증식사구체신염(membranoproliferative glomerulonephritis) — 저보체·이중윤곽 기저막을 보인다.

■ 관련 지식: 감염후사구체신염은 감염 1~3주 뒤(잠복기) 혈뇨가 오지만, IgA 신병증은 감염과 거의 동시에 혈뇨가 온다(synpharyngitic). 형광에서 메산지움 IgA 우세 침착을 확인한다.

19. 난소 초콜릿 낭(자궁내막증)의 세포내 축적물 (사진 13-1·13-2)은 무슨 과정?



정답 ①

반복 출혈로 생긴 적혈구를 대식세포가 식작용으로 삼켜 헤모시데린(철)을 축적한 것이다. 정답 ①.

질환 개요: 자궁내막증은 자궁 밖에 자궁내막 조직이 있어 월경 때마다 출혈·염증을 반복하는 병이다. 난소에 생기면 오래된 혈액이 고여 초콜릿색 낭(자궁내막종)을 만든다.

■ 보기 해설

- ① 포식(phagocytosis) ◀ 정답
- ② 세포자멸사(apoptosis) — 축적물 형성과 무관하다.
- ③ 산화 스트레스(oxidative stress) — 철 축적의 직접 과정이 아니다.
- ④ 유전자 돌연변이(gene mutation) — 관련 없다.
- ⑤ 세포 내 감염(intracellular infection) — 이 축적물의 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 자궁내막증은 주기적 출혈로 헤모시데린을 머금은 대식세포와 섬유화를 남긴다. 난소의 초콜릿 낭은 오래된 혈액의 헤모시데린 때문에 갈색을 띤다.

20. 자궁경부 (A)~(C) 부위를 유년기에 덮었을 상피 (사진 14) — 바르게 열거한 것은?

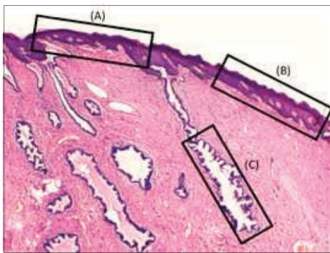


그림 판독

자궁경부 조직을 A·B·C로 표시.

- (A) 변형대(현재는 편평화생) — 유년기엔 원주상피였음.
- (B) 외자궁경부 — 중층편평상피(원래부터 편평).
- (C) 속자궁경부 샘 — 원주상피. → 정답 ① A-원주·B-편평·C-원주.

정답 ①

외자궁경부는 편평상피, 속자궁경부는 원주상피이며 그 사이 변형대에서 편평화생이 일어난다. 유년기 기준으로 A(변형대)=원주, B(외경부)=편평, C(속경부 샘)=원주다. 정답 ①.

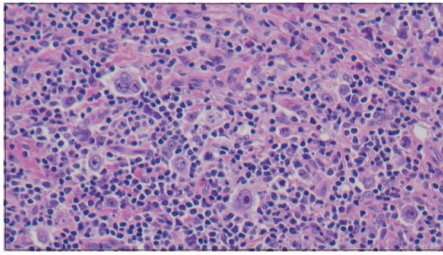
■ 보기 해설

- ① A-원주상피, B-중층편평상피, C-원주상피 ◀ 정답
- ② A-중층편평상피, B-원주상피, C-원주상피
- ③ A-원주상피, B-원주상피, C-중층편평상피
- ④ A-원주상피, B-중층편평상피, C-중층편평상피
- ⑤ A-중층편평상피, B-중층편평상피, C-원주상피

■ 관련 지식: 자궁경부는 외경부(비각화 중층편평)와 속경부(단층 원주)가 만나는 변형대에서 편평화생이 일어나며, HPV 감염과 자궁경부암이 이 변형대에서 잘 생긴다.

[병리학 · 호지킨림프종]

21. 경부 림프절, 큰 핵 세포 CD30 양성 (사진 15) — 진단은?



정답 ④

뭉친 림프절에서 크고 핵이 두드러진 세포가 CD30(+CD15) 양성이면 Reed-Sternberg 세포—호지킨림프종이다. 정답 ④.

질한 개요: 호지킨림프종은 Reed-Sternberg 세포를 특징으로 하는 림프종으로, 목·세로칸 림프절이 연속적으로 침범된다. 배경에 반응성 림프구·호산구가 많다.

■ 보기 해설

- ① Tuberculosis
- ② Kikuchi disease
- ③ Burkitt lymphoma
- ④ Hodgkin lymphoma ◀ 정답
- ⑤ Diffuse large B cell lymphoma

■ 관련 지식: Reed-Sternberg 세포는 CD30·CD15 양성, CD45 음성의 올빼미눈 양핵 세포다. 인접 림프절로 연속 전파하는 것이 특징이며, 예후가 비교적 좋다.

[병리학 · 알츠하이머병]

22. 80세 진행성 기억력 저하, 해마 위축 — 특징적 병리는?

정답 ⑤

진행성 기억장애+해마 위축의 알츠하이머병은 신경섬유매듭(과인산화 tau)과 β -아밀로이드판이 특징이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 알츠하이머병은 가장 흔한 퇴행성 치매로, 해마부터 위축이 시작돼 기억이 먼저 나빠진다. 뇌에 β -아밀로이드판과 신경섬유매듭이 쌓인다.

■ 보기 해설

- ① Demyelination
- ② Pick body 형성
- ③ Lewy body 형성
- ④ Bunina body 형성
- ⑤ Neurofibrillary tangle과 β -amyloid plaque 형성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 알츠하이머의 두 병리는 세포 밖 β -아밀로이드판과 세포 안 신경섬유매듭(tau)이다. 아세틸콜린 신경이 일찍 손상돼 콜린분해효소 억제제가 증상 완화에 쓰인다.

[병리학 · NK/T세포림프종·EBV]

23. 비강 궤양, 림프절외 NK/T세포 림프종 — 원인 감염체는?

정답 ①

림프절외 NK/T세포 림프종(코형)은 거의 항상 EBV와 연관된다(EBER 양성). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① EBV ◀ 정답
- ② HBV
- ③ HHV8
- ④ HPV
- ⑤ HTLV-1 — 성인 T세포백혈병과 연관된다.

■ 관련 지식: EBV는 여러 종양과 연관된다. 버킷·호지킨·NK/T림프종·비인두암·이식후림프증식이 대표적이다. NK/T림프종은 비강을 파괴적으로 침범하고 혈관을 둘러싸며 괴사가 흔하다.

[병리학·칼슘·세포손상]

24. 세포질 농도 증가 시 효소(phospholipase·protease·endonuclease·ATPase)를 활성화해 막을 손상시키는 이온은?

정답 ③

세포질 Ca^{2+} 증가가 여러 분해효소를 활성화해 막·세포골격·DNA·ATP를 파괴한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① K^{+}
- ② Na^{+}
- ③ Ca^{2+} ◀ 정답
- ④ Mg^{2+}
- ⑤ Fe^{3+}

■ 관련 지식: 정상 세포질 칼슘은 매우 낮게 유지된다. 허혈·손상으로 칼슘이 밀려들면 인지질분해효소·단백분해효소·핵산분해효소·ATP분해효소가 폭주해 비가역 세포손상의 공통 경로가 된다.

[병리학·액화괴사·뇌경색]

25. 편마비 2달 후 좌측 전두엽 동공성(cavitary) 병변 — 용어는?

정답 ③

뇌 경색은 액화괴사로 진행해 시간이 지나면 낭성(동공성) 병변을 남긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① Fat necrosis
- ② Caseous necrosis
- ③ Liquefactive necrosis ◀ 정답
- ④ Coagulative necrosis
- ⑤ Gangrenous necrosis Phospholipase Protease Endonuclease ATPase 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 4

■ 관련 지식: 뇌는 지질이 많고 단백질이 적어 허혈 시 응고괴사가 아니라 액화괴사가 된다. 죽은 조직이 녹아 사라지고 아교증(gliosis)에 둘러싸인 낭성 병변을 남긴다.

[병리학·자가면역간염]

26. 30세 여성, ALT 450·AST 380, ANA·ASMA 양성 — 특징적 간 병리는?

정답 ④

젊은 여성·ANA/항平滑근항체 양성·간 손상은 자가면역간염으로, 병리는 경계면간염과 형질세포 침윤이다. 정답 ④.

질환 개요: 자가면역간염은 자가항체(ANA·ASMA)와 함께 간세포를 공격하는 만성 간염이다. 젊은 여성에 많고 스테로이드·면역억제제에 반응한다.

■ 보기 해설

- ① 간세포의 미세소포성 지방증
- ② Florid duct lesion과 육아종성 염증
- ③ 양파껍질 양상의 담관 주위 섬유화
- ④ Interface hepatitis와 형질세포 침윤 ◀ 정답
- ⑤ 문맥역 내 호산구 침윤과 담즙 정체

■ 관련 지식: 경계면간염은 문맥역의 림프형질세포가 실질로 침범해 간세포를 죽이는 소견이다. 형질세포 침윤과 함께 자가면역간염을 시사하며, 혈청 IgG가 오른다.

[병리학 · 장액염증]

27. 화상 후 손가락 물질(수포) — 급성염증 형태 분류는?

정답 ②

단백이 적은 맑은 삼출액이 고여 물집을 만드는 것은 장액염증이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 궤양(ulcer) — 표면 조직 결손이다.
- ② 장액염증(serous inflammation) — 맑은 삼출액·물질 ◀ 정답
- ③ 섬유소염증(fibrinous inflammation) — 단백(피브린)이 많은 삼출(심장막염 등)이다.
- ④ 화농염증(suppurative inflammation) — 고름(호중구)이 고이는 세균성 염증이다.
- ⑤ 육아종염증(granulomatous inflammation) — 만성 육아종 염증이다.

■ 관련 지식: 급성염증의 형태는 삼출물로 나뉜다. 장액(맑은 물·물질)·섬유소(단백 많음)·화농(고름)·궤양(표면 결손). 2도 화상 물질이 장액염증의 예다.

III. 병리학 — 신장·유방·소화기 종양 (28~45)

[병리학 · 췌장 신경내분비종양·MEN1]

28. 뇌하수체 선종+부갑상선항진(MEN1), 췌장 꼬리 종괴 (사진 16) — 필요한 면역염색은?



정답 ⑤

MEN1의 췌장 종괴는 신경내분비종양(PanNET)이므로 신경내분비 표지 synaptophysin으로 확인한다. 정답 ⑤.

질한 개요: MEN1은 뇌하수체·부갑상선·췌장(3P) 내분비종양이 함께 생기는 유전 증후군이다. 췌장 신경내분비종양이 흔하며, 인슐린종·가스트린종 등으로 나타난다.

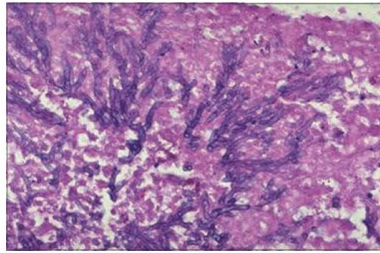
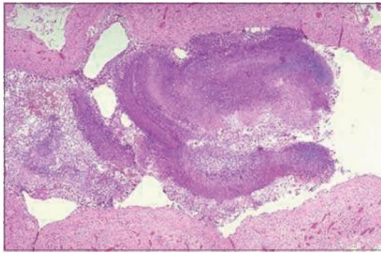
■ 보기 해설

- ① P53
- ② Smad4
- ③ Trypsin
- ④ Beta-catenin — 고형가유두종양 관련이다.
- ⑤ Synaptophysin ◀ 정답

■ 관련 지식: MEN1(3P: Pituitary·Parathyroid·Pancreas)의 췌장 종양은 신경내분비종양이다. synaptophysin·chromogranin·CD56이 신경내분비 표지이며, 이를 확인해 췌관선암과 구별한다.

[병리학 · 아스페르길루스증]

29. 당뇨 62세 폐 종괴 (사진 17-1·17-2) — 진단은?



정답 ②

조직에서 격벽이 있고 45° 예각으로 분지하는 군사가 보이면 아스페르길루스증이다. 정답 ②.

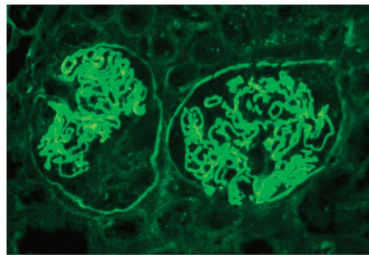
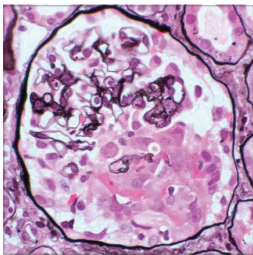
■ 보기 해설

- ① Actinomycosis
- ② Aspergillosis ◀ 정답
- ③ Candidiasis
- ④ Cryptococcosis
- ⑤ Mucormycosis

■ 관련 지식: 군사 감염은 형태로 한다. 아스페르길루스는 격벽·예각 분지, 뮤코르는 무격벽·직각·리본형, 칸디다는 가성군사+효모, 크립토코쿠스는 협막 효모다.

[병리학 · 항GBM병(Goodpasture)]

30. 갑작스러운 혈뇨, 대부분 사구체 침범, IgG 형광 (사진 18-1·18-2) — 혈뇨 기전은?



정답 ⑤

IgG가 선상(linear)으로 침착하고 대부분 사구체가 침범되면 항GBM병(Goodpasture)으로, 기전은 기저막 IV형 콜라겐 자가항체가 기저막을 직접 손상하는 것이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 항GBM병(굿파스처)은 사구체·폐포 기저막의 IV형 콜라겐($\alpha 3$)에 대한 자가항체가 생겨 급속진행 사구체신염과 폐출혈을 일으키는 병이다.

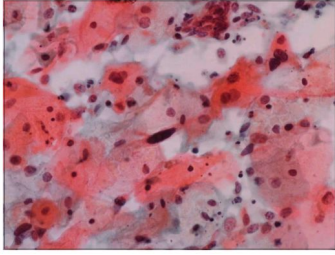
■ 보기 해설

- ① 면역복합체의 침착으로 인한 세포증식에 따른 혈관 누출
- ② 세뇨관의 재흡수 기능 이상으로 적혈구가 소변으로 누출
- ③ 족세포의 기능 소실로 인해 사구체 모세혈관 내피세포가 직접 손상
- ④ 보체 매개성 염증 반응에 의해 사구체 내 혈류가 감소하고 허혈성 손상 발생
- ⑤ 사구체 기저막의 콜라겐 사슬에 대한 자가항체에 의한 직접적인 기저막의 손상 ◀ 정답

■ 관련 지식: 형광에서 선상 IgG는 항GBM, 과립상 IgG는 면역복합체(감염후·루푸스)를 뜻한다. 항GBM은 초승달을 흔히 만들어 급속진행사구체신염이 된다.

[병리학 · HPV·koilocyte]

31. 자궁경부-질 도말에서 보이는 세포 소견 (사진 19) — 관련 바이러스는?



정답 ③

핵주위 공포(halo)·핵 확대를 보이는 koilocyte(공동세포)는 인유두종바이러스(HPV) 감염의 표지다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 거대세포 바이러스 (CMV)
- ② 단순포진 바이러스 (HSV)
- ③ 인간유두종 바이러스 (HPV) ◀ 정답
- ④ 엡스타인 바 바이러스 (EBV)
- ⑤ 인간헤르페스 바이러스 (HHV)

■ 관련 지식: HPV 16/18은 자궁경부암의 주원인이다. E6는 p53을, E7은 Rb를 불활성화해 발암하며, 감염 세포는 핵주위 공포를 가진 koilocyte로 보인다.

[병리학 · B형간염·간경변]

32. 간이식 적출 간 육안 (사진 20) — 원인 감염체·염증패턴 짝은?



정답 ⑤

결절성 간(간경변) 육안이면 HBV—만성 염증과 섬유화(scarring)가 맞다. 정답 ⑤.

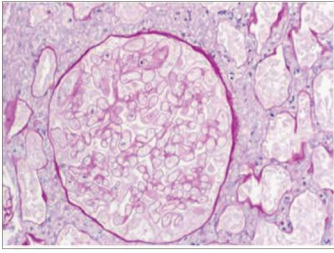
질환 개요: 만성 B형간염은 간세포를 지속 손상해 섬유화·간경변으로 진행하고 간세포암 위험을 높인다. 간경변은 재생결절과 섬유중격으로 이뤄진다.

■ 보기 해설

- ① HCV- Transforming infection
- ② HCV- Suppurative inflammation
- ③ HBV- Granulomatous inflammation
- ④ HCV- Granulomatous inflammation
- ⑤ HBV- Chronic inflammation and scarring ◀ 정답

■ 관련 지식: HBV는 DNA 바이러스로 간세포암을 직접 일으킬 수 있다(HBx). 만성 염증→섬유화→간경변으로 진행하며, 간세포에 ground-glass(HBsAg) 봉입체가 보이기도 한다.

33. 신장 조직 손상 (사진 21)이 가장 잘 생기는 임상 상황은?



정답 ⑤

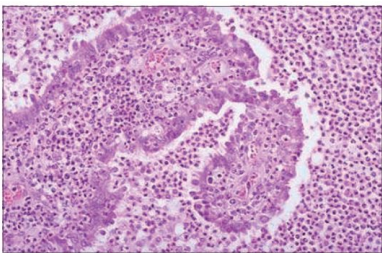
쐐기 모양 응고괴사(백색경색)는 동맥 혈전색전—심방세동·심내막염 색전 등—으로 신동맥이 막혀 생긴다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Trauma
- ② Autoimmunity
- ③ Bacterial infection
- ④ Diabetic nephropathy
- ⑤ Arterial thromboembolism ◀ 정답

■ 관련 지식: 신장은 종동맥 구조라 색전이 오면 쐐기형 백색경색이 생긴다. 심방세동·판막증·심내막염이 색전원이며, 경계에 충혈띠가 보인다.

34. 복통·난관 부종으로 절제, 조직 소견 (사진 22) — 진단은?



정답 ②

난관 내강·벽에 호중구가 가득 찬 화농성 염증이면 급성 화농난관염이다. 정답 ②.

질한 개요: 골반염(PID)은 임질·클라미디아 등이 자궁·난관으로 올라가 생기는 감염이다. 급성 화농난관염으로 시작해 난관고름집·불임·자궁외임신을 남길 수 있다.

■ 보기 해설

- ① Acute fibrinous salpingitis
- ② Acute suppurative salpingitis ◀ 정답
- ③ Chronic granulomatous salpingitis
- ④ Chronic salpingitis
- ⑤ Pseudoxanthomatous salpingitis 혈액 : ALT 450 U/L AST 380 U/L 항핵항체(ANA): 양성 항평활근항체(ASMA): 양성 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 5

■ 관련 지식: PID의 급성기에는 난관이 호중구로 가득 찬 화농성 염증을 보인다. 반복·만성화되면 섬유화·유착으로 불임과 자궁외임신 위험이 커진다.

[병리학 · 위암 T병기]

35. 위암 T병기에서 (가)·(나)에 들어갈 말은?

정답 ①

Tis는 상피내로 (가) 고유판(lamina propria) 침범이 없는 경우, T1a는 고유판 또는 (나) 점막근판(muscularis mucosae) 침범이다. 정답 ①.

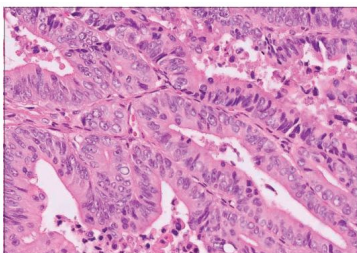
■ 보기 해설

- ① (가) lamina propria (나) muscularis mucosae ◀ 정답
- ② (가) muscularis mucosae (나) lamina propria
- ③ (가) muscularis mucosae (나) muscularis propria
- ④ (가) muscularis propria (나) muscularis mucosae
- ⑤ (가) lamina propria (나) muscularis propria

■ 관련 지식: 위벽 층은 점막(상피·고유판·점막근판)→점막밑→고유근층→장막이다. Tis는 상피내(고유판 침범 없음), T1a는 고유판/점막근판, T1b는 점막밑, T2는 고유근층 침범이다.

[병리학 · 폐샘암·EGFR]

36. 비흡연 여성 폐 말초 종괴 (사진 23) — 가장 흔한 유전자 변형은?



정답 ④

비흡연·여성·동아시아인 폐샘암에서 가장 흔한 유전자 변이는 EGFR 변이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① TP53 mutation
- ② BRAF mutation
- ③ KRAS mutation
- ④ EGFR mutation ◀ 정답
- ⑤ FGFR mutation

■ 관련 지식: 폐샘암은 유전자 변이로 치료가 갈린다. EGFR(비흡연·아시아·여성)은 EGFR-TKI(gefitinib·osimertinib)에 반응하고, KRAS는 흡연자에 흔하며, ALK/ROS1 재배열도 표적치료 대상이다.

[병리학 · 루푸스신염]

37. 발열·나비발진·거품뇨, anti-dsDNA·저C3/C4, wire loop·full-house 형광 — 진단은?

정답 ④

anti-dsDNA 양성·보체 저하·wire-loop 병변과 full-house 면역침착은 전신홍반루푸스(SLE)—루푸스신염이다. 정답 ④.

질한 개요: SLE는 여러 장기를 침범하는 자가면역병으로, 나비발진·관절통·혈구감소·신장침범을 보인다. 루푸스신염은 면역복합체가 사구체에 침착해 생긴다.

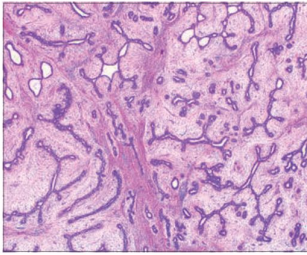
■ 보기 해설

- ① IgA nephropathy
- ② Membranous nephropathy
- ③ ANCA-associated vasculitis
- ④ Systemic lupus erythematosus ◀ 정답
- ⑤ Post-infectious glomerulonephritis

■ 관련 지식: wire-loop 병변은 내피밑에 면역복합체가 대량 침착한 것(Class IV)이고, full-house(IgG·A·M·C3·C1q) 면역형광은 루푸스신염의 특징이다. anti-dsDNA·anti-Smith이 특이 항체다.

[병리학 · 섬유선종]

38. 유방 경계명확 종양, 조직 소견 (사진 24) — 진단은?



정답 ③

젊은 여성에서 경계가 뚜렷하고 간질·샘 성분이 함께 증식하면 섬유선종이다. 정답 ③.

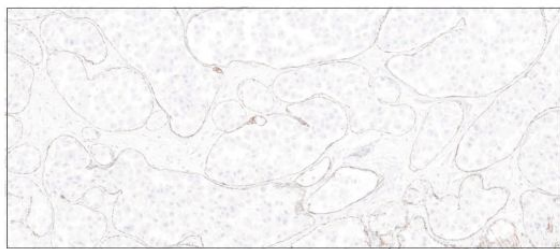
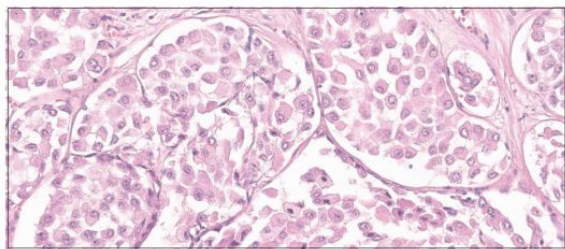
■ 보기 해설

- ① Adenosis
- ② Adenoma
- ③ Fibroadenoma ◀ 정답
- ④ Intraductal papilloma
- ⑤ Ductal carcinoma in situ

■ 관련 지식: 섬유선종은 젊은 여성 유방의 가장 흔한 양성종양으로 경계가 뚜렷하고 잘 움직인다. 간질과 샘이 함께 증식하며 근상피가 유지된 이중층을 보인다.

[병리학 · 소엽상피내암(LCIS)]

39. 유방 생검, E-cadherin 면역염색 (사진 25-1·25-2) — 진단은?



정답 ③

느슨히 응집하는 균일 세포가 E-cadherin 음성이면 소엽상피내암종(LCIS)이다. 정답 ③.

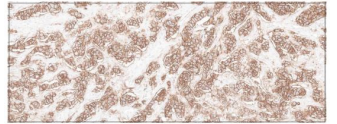
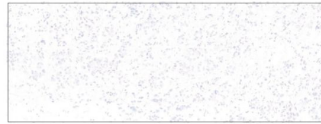
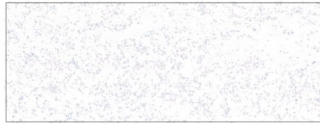
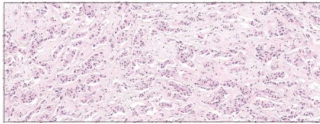
■ 보기 해설

- ① 관내유두종 (intraductal papilloma) — 유두상 병변으로 E-cadherin 소실 소견이 아니다.
- ② 관상피내암종 (ductal carcinoma in situ) — E-cadherin 양성(관형)이다.
- ③ 소엽상피내암종 (lobular carcinoma in situ) — E-cadherin 음성(소엽형) ◀ 정답
- ④ 보통형관상피증식 (usual ductal hyperplasia) — 양성 증식이다.
- ⑤ 비정형관상피증식 (atypical ductal hyperplasia) — 관형 이형증식으로 E-cadherin 양성 경향이다.

■ 관련 지식: E-cadherin은 세포를 붙여주는 접착단백이다. 관형(DCIS/IDC)은 양성, 소엽형(LCIS/ILC)은 CDH1 소실로 음성이라 감별에 쓴다. LCIS는 양측·다발 위험의 표지다.

[병리학 · HER2 양성유방암]

40. 유방암 ER·PR·HER2 면역염색 (사진 26-1~4) — 선행치료에 포함될 약제는?



정답 ③

HER2가 과발현(3+)된 유방암에는 항HER2 항체 trastuzumab을 포함한다. 정답 ③.

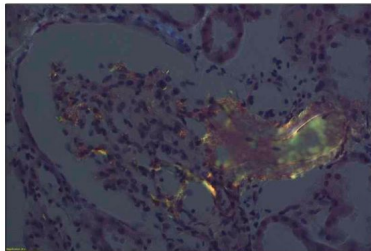
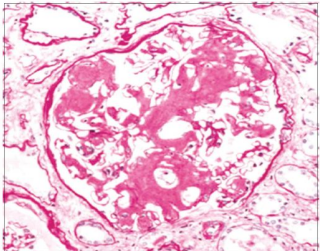
■ 보기 해설

- ① olaparib
- ② fulvestrant
- ③ trastuzumab ◀ 정답
- ④ atezolizumab
- ⑤ pembrolizumab

■ 관련 지식: 유방암은 수용체로 치료가 정해진다. HER2 양성→trastuzumab, ER 양성→tamoxifen/fulvestrant, BRCA→olaparib, 삼중음성→면역관문억제제. 그래서 ER·PR·HER2 염색이 필수다.

[병리학 · 아밀로이드증]

41. 단세포균감마글로불린병증·단백뇨, Congo-red 양성 (사진 27-1·27-2), 형광 음성 — 진단은?



정답 ①

Congo-red 양성(편광에서 사과녹색 복굴절)이고 단클론감마글로불린병증과 동반되면 아밀로이드증(AL형)이다. 정답 ①.

질한 개요: 아밀로이드증은 잘못 접힌 단백질이 원섬유로 조직에 쌓이는 병이다. AL형은 형질세포가 만든 경쇄가 원인이며, 콩팥·심장 등을 침범해 단백뇨·심부전을 일으킨다.

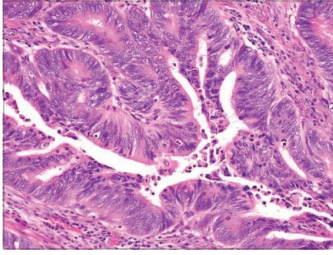
■ 보기 해설

- ① amyloidosis ◀ 정답
- ② Alport's syndrome
- ③ diabetic nephropathy
- ④ thrombotic microangiopathy
- ⑤ focal segmental glomerulosclerosis ● TX: 원발종양을 확인할 수 없다 ● T0: 원발종양의 증거가 없다. ● Tis: 제자리 상피세포암 (Carcinoma in situ): 상피내 종양으로(가)에 침범이 없는 경우: High grade dysplasia ● T1: 종양 침윤 (가), (나) or submucosa ● T1a: 종양 침윤 (가), or (나) ● T1b: 종양 침윤 submucosa 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 6

■ 관련 지식: AL 아밀로이드는 형질세포 이상으로 경쇄가 쌓인 것으로, Congo-red 양성·편광 사과녹색 복굴절·전자현미경 원섬유(8~12 nm)를 보인다. 무세포성 호산성 침착이다.

[병리학 · Lynch증후군·MSH2]

42. 상행결장암+자궁내막암 병력+가족력, 종양·비종양세포 공통 돌연변이 (사진 28) — 유전자는?



정답 ③

대장암+자궁내막암+가족력은 린치증후군이고, 종양·정상세포 모두에 있는 생식세포 불일치복구(MMR) 유전자—MSH2 변이다. 정답 ③.

질환 개요: 린치증후군(HNPCC)은 MMR 유전자 생식세포 변이로 젊은 나이에 대장암·자궁내막암 등이 잘 생기는 유전 증후군이다. 종양이 미세부수체불안정(MSI-H)을 보인다.

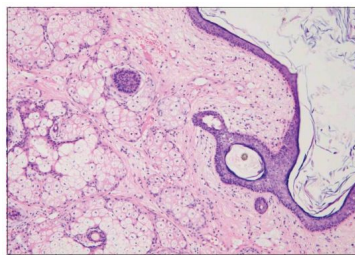
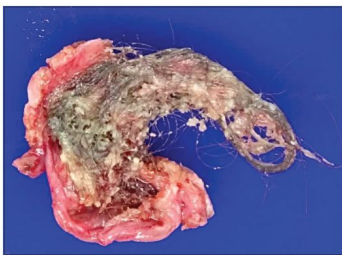
■ 보기 해설

- ① APC
- ② MEN1
- ③ MSH2 ◀ 정답
- ④ STK11
- ⑤ BRCA1

■ 관련 지식: 린치증후군은 MLH1·MSH2·MSH6·PMS2 중 하나의 생식세포 변이로 생긴다. 그래서 종양·정상세포 모두에 변이가 있고, 우측 대장·자궁내막암과 MSI-H가 특징이다.

[병리학 · 성숙기형종]

43. 26세 난소 남성 종괴 육안·현미경 (사진 29-1·29-2) — 진단은?



정답 ①

피부·부속기·모발 등 성숙 조직으로 채워진 남성 종양은 성숙낭성기형종(피부모양낭)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 성숙기형종 — 삼배엽 성숙조직·양성 ◀ 정답
- ② 양성혼합종 — 이 육안·조직상과 다르다.
- ③ 자궁내막증 — 초콜릿낭으로 조직이 다르다.
- ④ 점액성낭샘종 — 점액 상피 낭종이다.
- ⑤ 장액성낭샘종 — 장액 상피 낭종이다.

■ 관련 지식: 성숙낭성기형종은 젊은 여성 난소에서 가장 흔한 생식세포종양으로, 피부·모발·연골·치아 등 성숙 조직을 담는다. 드물게 갑상샘(struma ovarii)·카르시노이드가 생기기도 한다.

[병리학·패혈쇼크]

44. 발열·저혈압·따뜻한 피부·홍조·낮은 중심정맥압 — 병태생리 기전은?

정답 ⑤

따뜻하고 홍조 있는 피부·낮은 CVP의 분포성 쇼크는 전신 염증반응에 의한 혈관 확장·투과성 증가(패혈쇼크)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 패혈쇼크는 감염에 대한 전신 염증반응으로 혈관이 확장되고 투과성이 커져 혈압이 떨어지는 응급 상태다. 초기엔 말초저항 감소로 피부가 따뜻한 “따뜻한 쇼크”를 보인다.

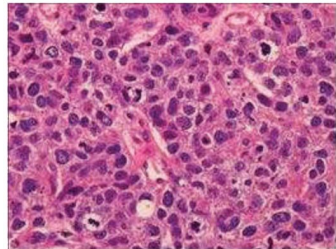
■ 보기 해설

- ① 대사산물 축적으로 인한 산증
- ② 심근 허혈로 인한 펌프 기능 저하
- ③ 급성 혈액손실로 인한 전부하 감소
- ④ 심장 압전으로 인한 심실 충만 장애
- ⑤ 전신 염증 반응으로 인한 혈관 확장 및 투과성 증가 ◀ 정답

■ 관련 지식: 쇼크는 기전으로 나뉜다. 저혈량·심장성·폐쇄성은 차갑고 말초저항이 오르지만, 분포성(패혈·아나필락시스·신경성)은 혈관이 확장돼 따뜻하다. 패혈은 NO·사이토카인이 매개한다.

[병리학·침습요로상피암]

45. 혈뇨·비정형 요로상피세포, 방광경·생검 (사진 30-1·30-2) — 진단은?



정답 ④

방광경의 종괴와 생검에서 기저막을 넘어 침범하는 요로상피세포가 보이면 침습요로상피암종이다. 정답 ④.

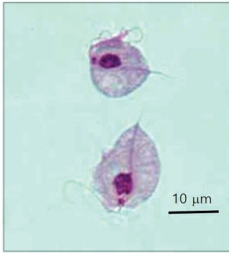
■ 보기 해설

- ① Metaplasia
- ② Hyperplasia
- ③ Carcinoma in situ
- ④ Invasive carcinoma ◀ 정답
- ⑤ Low grade dysplasia

■ 관련 지식: 요로상피암은 유두상 저등급(재발↑·침습↓)과 고등급/제자리암종(침습·전이↑)으로 나뉜다. 침습 여부가 병기·예후를 정하며, 흡연·아닐린 염료가 위험인자다.

IV. 기생충학 (46~60)

46. 외음부 가려움·우유색 분비물, 질분비물 도말 (사진 31) — 치료는?



정답 ⑤

운동성 편모충(질트리코모나스) 감염은 메트로니다졸로 치료한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 질편모충증은 성매개 원충 감염으로, 우유색·거품 분비물과 가려움을 일으킨다. 파트너를 함께 치료해야 재감염을 막는다.

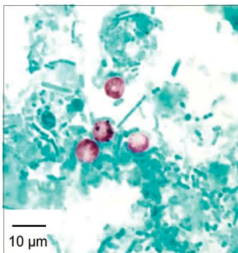
■ 보기 해설

- ① 알벤다졸 — 선충 구제제로 원충에 부적합하다.
- ② 이버멕틴 — 사상충·웜에 쓴다.
- ③ 클로로퀸 — 말라리아 약이다.
- ④ 프라지판텔 — 흡충·조충에 쓴다.
- ⑤ 메트로니다졸 — 트리코모나스·아메바 등 원충 치료 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항기생충제는 대상이 정해져 있다.

알벤다졸(선충)·이버멕틴(사상충·웜)·클로로퀸(말라리아)·프라지판텔(흡충·조충)·메트로니다졸(원충: 트리코모나스·아메바·람블).

47. 항암치료 중 대량 설사, 변형항산성염색 (사진 32) — 진단은?



정답 ⑤

면역저하자의 수양성 설사에서 변형(modified) 항산성염색 양성 난포낭이 보이면 작은와포자충증(Cryptosporidium)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 람블편모충증 — 배모양 영양형·핵 두 개를 보인다.
- ② 이질아메바증 — 적혈구 삼킨 영양형을 보인다.
- ③ 독소포자충증 — 조직 낭·속빠른 분열체를 보인다.
- ④ 사람등포자충증 — 큰 난포낭으로 크기가 다르다.
- ⑤ 작은와포자충증 — 변형항산성 양성 작은 난포낭 ◀ 정답

■ 관련 지식: 변형항산성 양성 원충은 Cryptosporidium·Cyclospora·Isospora다. 크립토는 4~6 μm 작은 난포낭으로 염소소독에 저항하고, 면역저하에서 중증·지속 설사를 일으킨다.

48. 사타구니 이동하는 덩이, 10 cm 벌레 적출 (사진 33) — 진단은?



정답 ①

피하로 이동하는 덩이에서 나온 흰 리본형 유충(스파르가눔)은 스파르가눔증(고충증)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 고충증 — 피하 이동종괴·흰 리본형 유충 ◀ 정답
- ② 포충증 — 남성 병변(에키노코쿠스)이다.
- ③ 유구낭미충증 — 돼지고기 촌충 유충(뇌 등)이다.
- ④ 유극악구충증 — 이동성 피부병변이나 다른 선충이다.
- ⑤ 회선사상충증 — 피부·눈을 침범하는 사상충이다.

■ 관련 지식: 스파르가눔증은 개구리·뱀 생식이나 오염된 물(요각류) 섭취, 개구리살 습포로 감염돼 피하·안구를 이동하는 종괴를 만든다. Spirometra의 충미충이 원인이다.

49. 5세 여아 항문 가려움·수면장애, 요충증 의심 — 최적 검사법은?

정답 ⑤

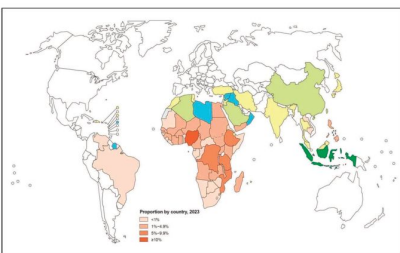
요충은 밤에 항문 주위에 알을 낳으므로 아침 항문주위도말(스카치테이프)검사가 최적이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 대변검사 — 요충란 검출률이 낮다.
- ② 혈청검사 — 요충 진단법이 아니다.
- ③ 피부반응검사 — 요충 진단법이 아니다.
- ④ 대장내시경검사 — 침습적이고 부적절하다.
- ⑤ 항문주위도말검사 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 7 ◀ 정답

■ 관련 지식: 요충은 밤에 항문 주위로 나와 산란하고 자가감염을 일으킨다. 아침 기상 직후 셀로판테이프 도말로 충란을 검출하며, 가족을 함께 치료한다.

50. 꼬리유충이 피부 뚫고 혈관에서 성충, 만성염증 유발하는 열대질환, 유행지도 (사진 34) — 기생충은?



정답 ③

세르카리아(꼬리유충)가 피부를 뚫고 들어가 혈관에 성충으로 사는 열대질환은 주혈흡충(Schistosoma)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 사상충 — 모기 매개 림프계 기생충이다.
- ② 말라리아 — 모기 매개 원충이다.
- ③ 주혈흡충 — 세르카리아 경피감염·혈관 기생 ◀ 정답
- ④ 파동편모충 — 체체파리 매개(수면병)다.
- ⑤ 리슈만편모충 — 모래파리 매개다.

■ 관련 지식: 주혈흡충은 달팽이가 중간숙주이고 세르카리아가 피부로 침입한다. 충란이 조직에 육아종성 만성염증을 일으키며, S. haematobium은 방광(혈뇨·방광암), 나머지는 간·장을 침범한다.

[기생충학 · 간흡충증]

51. 민물 생선회 즐김, 우상복부 통증, 혈액·대변검사 (사진 35) — 진단은?



정답 ②

민물고기 생식 후 담관에 기생하는 간흡충증(*Clonorchis sinensis*)이다. 정답 ②.

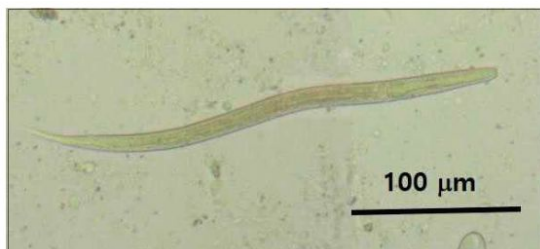
■ 보기 해설

- ① 회충증 — 소장 선충으로 담관 기생이 아니다.
- ② 간흡충증 — 민물고기·담관 기생 ◀ 정답
- ③ 간모세선충증 — 드문 간 선충이다.
- ④ 광절열두조충증 — 민물고기 조충이나 담관이 아니다.
- ⑤ 요코가와흡충증 — 은어·소장 기생이다.

■ 관련 지식: 간흡충은 쇠우렁이(1중간)→민물고기(2중간, 잉어과)를 거쳐 감염된다. 담관에 만성염증을 일으켜 담관암 위험(1군 발암)을 높이며, 프라지판텔로 치료한다.

[기생충학 · 분선충증]

52. 콩팥이식 면역억제, 호산구 11%, 대변 유충 (사진 36) — 진단은?



정답 ③

면역억제자에서 호산구증가와 대변의 간상유충이 보이면 분선충증(*Strongyloides*)이다. 정답 ③.

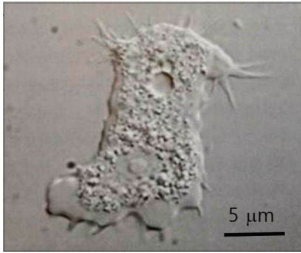
질환 개요: 분선충은 대변에서 충란이 아니라 유충으로 나오고, 몸속에서 자가감염을 반복한다. 스테로이드 등 면역억제 시 파종성 과다감염으로 그람음성 패혈증까지 갈 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 편충증 — 대장 선충으로 채찍 모양 충란을 보인다.
- ② 회충증 — 소장 선충으로 유충 대신 충란을 본다.
- ③ 분선충증 — 대변 간상유충·자가감염·과다감염 ◀ 정답
- ④ 고래회충증 — 아니사키스로 위벽을 파고든다.
- ⑤ 장모세선충 — 드문 소장 선충이다.

■ 관련 지식: 분선충은 유충으로 검출되고 자가감염으로 오래 지속된다. 면역억제에서 파종성 과다감염이 위험하므로 이식·스테로이드 전 선별이 중요하며, 이버멕틴으로 치료한다.

53. 콘택트렌즈·수돗물 세척, 각막 통증, 세극등·배양 (사진 37) — 진단은?



정답 ②

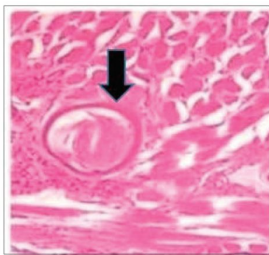
콘택트렌즈 착용자가 수돗물·민물에 노출된 후 생긴 통증성 각막염은 가시아메바각막염이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 동양안충증 — 결막의 눈벌레(Thelazia) 감염이다.
- ② 가시아메바증 — 렌즈·수돗물 관련 통증성 각막염 ◀ 정답
- ③ 로아사상충증 — 눈을 지나가는 사상충이다.
- ④ 유극악구충증 — 이동성 피부·조직 병변이다.
- ⑤ 회선사상충증 — 강 유역 사상충으로 실명(강변실명)이다.

■ 관련 지식: 가시아메바는 물·렌즈 세척액에 사는 자유생활아메바로, 렌즈 착용자에게 심한 통증과 고리형 각막침윤을 일으킨다. 렌즈는 수돗물로 씻지 말아야 하고, 치료가 까다롭다.

54. 멧돼지 육회, 눈 주위 부종, 근육생검 (사진 38), 호산구15%·CK↑ — 진단은?



정답 ③

덜 익힌 야생 육류 후 안와주위 부종·근육통·호산구증가·CK 상승, 근육생검에서 나선형 유충이 보이면 선모충증이다. 정답 ③.

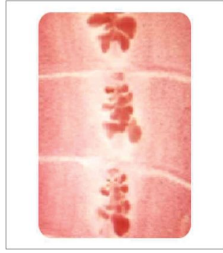
■ 보기 해설

- ① 포충증 — 남성 병변(에키노코쿠스)이다.
- ② 사상충증 — 림프계 기생으로 근육 피낭이 아니다.
- ③ 선모충증 — 근육 피낭유충·안검부종·호산구·CK↑ ◀ 정답
- ④ 유구낭미충증 — 돼지고기 촌충 유충으로 뇌 등을 침범한다.
- ⑤ 톡소포자충증 — 원충으로 근육 나선유충이 아니다.

■ 관련 지식: 선모충은 돼지·멧돼지·곰 근육의 피낭유충을 먹어 감염된다. 장에서 성충이 되고 유충이 가로무늬근에 피낭해 근육통·안검부종·호산구증가·CK 상승을 일으킨다.

[기생충학 · 광절열두조충]

55. 송어회 즐김, 마디 15 cm 벌레, 압평염색 (사진 39-1·39-2) — 기생충은?



정답 ⑤

민물/반담수 어류(송어·연어) 생식 후 나온 긴 조충은 광절열두조충이다. 정답 ⑤.

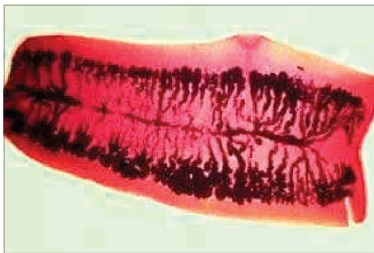
■ 보기 해설

- ① 단방조충 — 남성 포충(에키노코쿠스)이다.
- ② 무구조충 — 쇠고기 조충이다.
- ③ 왜소조충 — 작은 조충으로 크기가 다르다.
- ④ 유구조충 — 돼지고기 조충이다.
- ⑤ 광절열두조충 직접빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, 0-0.4) 아스파르트산아미노기전달효소 110 U/L (참고치, 0-40) 알라닌아미노기전달효소 127 U/L (참고치, 0-40) - 우안 각막: 중심부 상피 결손, 상피 하층의 경미한 혼탁 - 홍채 반사 (+) 백혈구 9,500/mm³ 호산구 15 % (참고치, 1-5) 크레아틴인산화효소 315 U/L (참고치, 20-200) 젖산탈수소효소 350 U/L (참고치, 115-220) 2025학년도 기초의학종합평가 (4교시) 8 ◀ 정답

■ 관련 지식: 광절열두조충은 물벼룩(1중간)→민물고기(2중간)를 거쳐 감염된다. 비타민 B12를 흡수 경쟁해 거대적혈모구빈혈을 일으킬 수 있고, 자궁이 장미매듭 모양이다.

[기생충학 · 아시아조충]

56. 돼지 간·내장 생식, 3 cm 납작한 벌레, 압평·대변 (사진 40-1·40-2) — 진단은?



정답 ④

돼지의 간·내장 생식과 관련되어 유충이 간에 피낭하는 조충은 아시아조충(Taenia asiatica)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 포충증 — 남성 병변이다.
- ② 개조충증 — 벼룩 매개 조충이다.
- ③ 왜소조충증 — 작은 조충이다.
- ④ 아시아조충증 — 돼지 내장(간) 생식 관련 ◀ 정답
- ⑤ 광절열두조충증 — 민물고기 조충이다.

■ 관련 지식: 아시아조충은 돼지 내장(특히 간)의 낭미충을 먹어 감염된다. 유구조충과 유전·형태가 비슷하나 감염경로가 내장이고 인체 낭미충증 위험은 낮다. 무구조충은 쇠고기 근육이 감염원이다.

57. 벌레물림 딱지(eschar) (사진 41), 발열, 오리엔티아 쓰쓰가무시 IgG/IgM 양성 — 매개체는?



정답 ③

가피(eschar)와 오리엔티아 쓰쓰가무시 혈청양성은 쓰쓰가무시병이며 매개체는 털진드기(chigger)의 유충이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 옴진드기 — 옴을 일으킨다.
- ② 참진드기 — 라임병·중증열성혈소판감소·바베스를 매개한다.
- ③ 털진드기 — 쓰쓰가무시병(가피·발열·발진) 매개 ◀ 정답
- ④ 공주진드기 — 회귀열을 매개한다.
- ⑤ 털집진드기 — 모낭충으로 이 병 매개체가 아니다.

■ 관련 지식: 쓰쓰가무시병은 털진드기 유충이 물어 오리엔티아를 옮기며 물린 자리에 가피(eschar)를 남긴다. 가을철 야외활동 후 발열·발진·가피가 특징이다.

58. 인도네시아 거주, 림프사상충증, 미세사상충 검출 채혈 시간대는?

정답 ⑤

반크로프트사상충의 미세사상충은 야간주기성이라 밤에 말초혈액에 나타나므로 오후 11시~오전 2시에 채혈한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 림프사상충증은 모기가 옮기는 사상충이 림프관을 막아 사지·음낭이 붓는(상피병) 병이다. 미세사상충이 밤에 말초혈액에 나오는 야간주기성을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 오전 5시 ~ 오전 8시
- ② 오전 9시 ~ 오후 12시
- ③ 오후 1시 ~ 오후 4시
- ④ 오후 6시 ~ 오후 9시
- ⑤ 오후 11시 ~ 오전 2시 — 야간주기성 절정 ◀ 정답

■ 관련 지식: 반크로프트·브루기아 사상충은 모기 흡혈시간(밤)에 맞춰 미세사상충이 말초로 나오는 야간주기성을 보인다. 그래서 진단 채혈은 밤에 한다. 치료는 DEC다.

59. 섬진강 은어회 후 설사·복통, 대변검사 (사진 42) — 진단은?



정답 ⑤

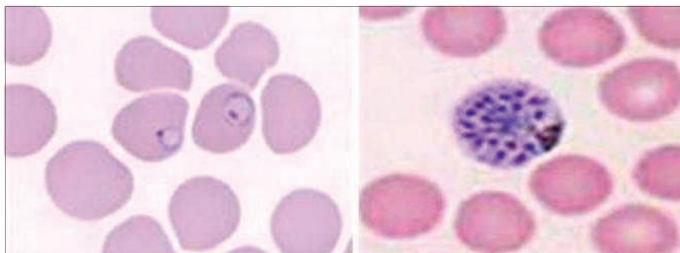
은어(sweetfish) 생식 후 소장에 기생하는 작은 흡충은 요코가와흡충증이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 간질증 — 간질(Fasciola)로 담관 기생이다.
- ② 간흡충증 — 잉어과 민물고기이며 담관 기생이다(은어 아님).
- ③ 유구조충증 — 돼지고기 조충이다.
- ④ 주혈흡충증 — 혈관 기생 흡충이다.
- ⑤ 요코가와흡충증 — 은어·소장 기생 ◀ 정답

■ 관련 지식: 요코가와흡충은 은어·황어(2종간)를 생식해 감염되며 소장 점막에 붙어 설사·복통을 일으킨다. 우리나라 최다 장흡충이며, 총란이 간흡충과 닮아 감별에 주의한다. 프라지판텔로 치료한다.

60. 파주 거주·해외력 없음, 격일 오한·발열, 말초혈액퍼바른 (사진 43) — 기생충은?



정답 ③

국내(경기북부·파주) 토착 말라리아이고 격일(48시간) 발열주기는 삼일열원충(*P. vivax*)이다. 정답 ③.

질한 개요: 삼일열말라리아는 국내에 토착하는 말라리아로, 48시간마다 오한·발열이 반복된다. 간에 수면소체(hypnozoite)가 남아 재발할 수 있어 프리마퀀으로 근치한다.

■ 보기 해설

- ① 난형열원충 — 국내 토착종이 아니다.
- ② 사일열원충 — 72시간 주기로 이 임상상과 다르다.
- ③ 삼일열원충 — 국내 토착·48시간 주기 ◀ 정답
- ④ 열대열원충 — 중증·해외유입 말라리아다.
- ⑤ 바베스열원충 4교시 종료 백혈구 7,470/mm³ 혈색소 13.1 g/dl (참고치, 13-16) 적혈구용적률 37 % (참고치, 38-52) 혈소판 159,000/mm³ (참고치, 150,000-400,000) 아스파르트산아미노기전달효소 58 U/L (참고치, 0-40) 알라닌아미노기전달효소 38 U/L (참고치, 0-40) 젖산탈수소효소 265 U/L (참고치, 100-250) 오리엔티아쓰쓰가무시 IgG (+), IgM (+)

■ 관련 지식: 국내 말라리아는 대부분 삼일열(*P. vivax*)로 경기·강원 북부에서 발생한다. 간 수면소체 때문에 재발하므로 급성기 치료 후 프리마퀀으로 근치한다. 열대열(*P. falciparum*)은 해외유입·중증이다.